Boletín 6 de ejercicios de SD (a realizar entre el 24 y el 31 de octubre, 25/26)

i) La primera tarea que tienes que realizar durante las horas destinadas a actividades no presenciales de SD consiste en que estudies toda la materia que se ha visto en las clases de teoría. ¡Si tienes dudas vete a tutorías!

ii) La segunda tarea que tienes que realizar consiste en que resuelvas las siguientes cuestiones y problemas:

1) ***i***) Durante la revisión de un examen de SD, un alumno afirmó que la siguiente igualdad es cierta: $\overline{\overline{c}b\overline{a}} = c\overline{b}a$ Como persona experta en las *Álgebras de Boole*, ¿cuál es tu opinión al respecto?... ¿Seguro? Demuéstralo.

ii) Durante la revisión de otro examen de SD un alumno afirmó que la siguiente igualdad es cierta: $\overline{z \cdot y} \cdot x = \overline{z} + \overline{y} \cdot x$ El profesor le dijo que estaba equivocado (que no era cierta). En tu opinión, ¿quien tenía razón?. ¿Por qué?

iii) Teniendo en cuenta que uno de los axiomas del *Álgebra de Boole* establece que $x + \overline{x} = 1$, ¿se puede afirmar que la siguiente igualdad es cierta: $dcba + \overline{d}\overline{c}\overline{b}\overline{a} = 1$? ¿Por qué?

2) ***i***) Dadas las funciones *f* y *g* indicadas a continuación, determina la expresión canónica de la función *f* en forma de producto de sumas y la expresión canónica de la función *g* en forma de suma de productos. No puedes utilizar tablas de verdad para resolver este ejercicio. Es suficiente con que indiques las representaciones abreviadas.

$$f(d,c,b,a) = \sum_4 (1,3,5,7,9,12,15) \qquad g(d,c,b,a) = \prod_4 (0,1,4,8,9,10,12,14)$$

ii) Dadas las funciones *f* y *g* que se indican a continuación, determina la expresión canónica de la función *f* en forma de *producto de sumas* y la expresión canónica de la función *g* en forma de *suma de productos* utilizando única y exclusivamente teoremas y axiomas del *Álgebra de Boole* (no puedes utilizar tablas de verdad)

$$f(c,b,a) = \Sigma_3(1,3,5,7) + \Sigma_\phi(0,2,4,6) \qquad g(c,b,a) = \Pi_3(2,6,7) \cdot \Pi_\phi(3,4)$$

iii) Representa la tabla de verdad de las siguiente funciones

$$f(c,b,a) = \Sigma_3(0,1,7) + \Sigma_\phi(2,5,6) \qquad g(c,b,a) = \Pi_3(1,2,3) \cdot \Pi_\phi(4,5,6,7)$$

3) Dadas las funciones $f_1(c,b,a) = \sum_3 (0,3,7)$ y $f_2(c,b,a) = \prod_3 (2,3,6)$, determina las expresiones canónicas de las funciones $f(c,b,a) = f_1 + f_2$ y $g(c,b,a) = f_1 \cdot f_2$ en forma de *suma de productos* y en forma de *producto de sumas* ($+ \equiv$ suma lógica, $\cdot \equiv$ producto lógico)

4) Intenta determinar las expresiones canónicas de la siguiente función $f(c,b,a) = \overline{\overline{c}\ \overline{a}\ \overline{\overline{a}+b}}$. En el caso de que llegues a la conclusión de que no es posible, indica el motivo…. te recuerdo que se supone que eres capaz de determinar las expresiones canónicas de cualquier función lógica.

5) ***i***) ¿Qué indica una *x* como valor de una función en su tabla de verdad?

ii) Dadas las funciones *g*(*a*), *h*(*b*,*a*) y *k*(*b*,*a*) definidas en la parte derecha, indica sus expresiones canónicas.

a	***g***
0	0
1	*x*

b	***a***	***h***
0	0	1
0	1	*x*
1	0	1
1	1	*x*

b	***a***	***k***
0	0	*x*
0	1	*x*
1	0	*x*
1	1	*x*

iii) Implementa las funciones *g*(*a*), *h*(*b*,*a*) y *k*(*b*,*a*)… diseña 3 circuitos cuyo comportamiento a nivel lógico se ajsute al establecido por las funciones *g*, *h* y *k* respectivamente (siempre puedes suponer que dispones de 0s y de 1s lógicos).

Nota: piensa en cómo implementaría dichas funciones una persona que ha estudiado Ingeniería… una persona a la que le pagan por diseñar circuitos que funcionen correctamente, pero que sean lo más sencillos y económicos que sea posible.

6) ***a***) Representa la tabla de verdad de la función $f(b,a) = b + a$. Teniendo dicha tabla a la vista, describe con palabras cuando dicha función toma el valor 1 en función del valor de las variables de las que depende.

b) Representa la tabla de verdad de la función $f(b,a) = b \oplus a$. Teniendo dicha tabla a la vista, describe con palabras cuando dicha función toma el valor 1 en función del valor de las varaibles de las que depende.

c) Representa la tabla de verdad de la función $f(b,a) = \overline{b \oplus a}$. Teniendo dicha tabla a la vista, describe con palabras cuando dicha función toma el valor 1 en función del valor de las varaibles de las que depende.

d) Teniendo en cuenta la definiciones de las variables *s* y *h* indicadas en la parte derecha, se pide:

$$s = \begin{cases} 1 & \textit{el alumno tiene aprobada SD} \\ 0 & \textit{si no es así} \end{cases}$$

$$h = \begin{cases} 1 & \textit{el alumno tiene aprobada HAE} \\ 0 & \textit{si no es así} \end{cases}$$

i) ¿Qué indica que $\overline{s}$ valga 1?

ii) ¿Qué indica que $s+h$ valga 1?

iii) ¿Qué indica que $s \cdot h$ valga 1?

iv) ¿Qué indica que $\overline{s \cdot h}$ valga 1?

v) ¿Qué indica que $\overline{s+h}$ valga 1?

vi) ¿Qué indica que $s \oplus h$ valga 1?

vii) ¿Qué indica que $\overline{s \oplus h}$ valga 1?

e) Teniendo en cuenta la definiciones de las variables *s* y *h* indicadas en la parte derecha, determina una expresión lógica que indique que el alumno no tiene aprobada una de las dos asignaturas (SD, HAE).

f) Teniendo en cuenta la definiciones de las variables *s* y *h* indicadas en la parte derecha, determina una expresión lógica que indique que el alumno sólo tiene aprobada una de las dos asignaturas (SD, HAE).

g) Teniendo en cuenta la definiciones de las variables *s* y *h* indicadas en la parte derecha, determina una expresión lógica que indique que el alumno tiene suspensa al menos una de las asignaturas (SD, HAE).

h) A nivel lógico, ¿es lo mismo decir que "*no tiene aprobada al menos una de las asignaturas* (SD, HAE)" que decir que "*tiene suspensa al menos una de las asignaturas* (SD, HAE)?

7) Dada la función *f*(*d*, *c*, *b*, *a*) definida mediante la tabla de verdad indicada en la parte derecha, se pide:

d	***c***	***b***	***a***	***f***
0	0	0	0	*x*
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	*x*
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	*x*
1	1	1	1	0

i) Determina directamente de la tabla de verdad las representaciones abreviadas de las expresiones canónicas en forma de *suma de productos* y en forma de *producto de sumas* de la función *f*.

ii) Utilizando únicamente axiomas y teoremas del *Álgebra de Boole*, determina la representación abreviada de la expresión canónica en forma de *producto de sumas* de la función *f*(*d*, *c*, *b*, *a*) a partir de su expresión canónica en forma de *suma de productos*.

iii) Utilizando únicamente axiomas y teoremas del *Álgebra de Boole*, determina la representación abreviada de la expresión canónica en forma de *suma de productos* de la función *f*(*d*, *c*, *b*, *a*) a partir de su expresión canónica en forma de *producto de sumas*.

iv) Indica los valores de *f*(0,0,0,1), *f*(0,1,1,0), *f*(1,0,0,0) y de *f*(1,1,1,0).

8) Una estudiante de la universidad de Vigo ha averiguado que para matricularse en el curso de *Automatización Industrial y Robótica* con *PLCs*[1] de *Rockwell Automation*, que imparte un profesor de SD, tiene que cumplir al menos una de las siguientes condiciones:

1ª: Haber aprobado SD y HAE y tener un buen expediente académico.

2ª: Haber aprobado SD y HAE, estar estudiando un grado de Ingeniería y tener una recomendación de un profesor

3ª: Tener suspensa al menos una de las asignaturas (SD, HAE), pero estar estudiando un grado de Ingeniería.

[1] *PLCs: Programmable Logic Controllers*.

4ª: Tener un buen expediente y una recomendación de un docente.

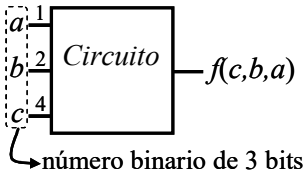
5ª: Estar estudiando un grado de Ingeniería pero no tener una recomendación de un profesor.

Encuentra la solución más sencilla que indique qué debe cumplir dicha estudiante para poder matricularse en el curso de automatización con *PLCs* del que todo el mundo habla, pero al que sólo unos pocos pueden asistir (Dato: se puede resolver con 4 variables lógicas… piensalo)

9) ***i***) Dibuja los símbolos gráficos normalizados (norma IEEE Std. 91-1984) de todas las puertas lógicas *básicas*, indicando al lado de cada símbolo la función lógica que implementa y su tabla de verdad.

ii) Representa los *circuitos duales* de todas las puertas lógicas *básicas*.

10) ***i***) Determina una expresión lógica de la función $f(c,b,a)$ implementada por el circuito indicado en la parte derecha, el cual se caracteriza porque su salida vale 1 siempre que el número binario de 3 bits $(c\ b\ a)_2$ aplicado a sus entradas sea un *número par* y vale 0 en caso contrario. Considera la analogía: $1_2 \equiv 1_{lógico}$, $0_2 \equiv 0_{lógico}$ y que el 0 es un número par.



ii) Supón ahora que la función implementada por el circuito de la derecha vale 1 cuando el conjunto de bits (c, b, a) aplicados a sus entradas tiene *paridad par* y vale 0 cuando tienen *paridad impar*. Determina una expresión lógica de la función $f(c,b,a)$.

11) Diseña un circuito que indique si un grupo de 3 señales binarias (c, b y a) tienen paridad *impar* (las 3 señales se aplicarán a las entradas del circuito que tienes que diseñar). Puedes utilizar puertas lógicas básicas y no básicas

12) *a*) Determina si las siguientes igualdades son ciertas o no, utilizando única y exclusivamente axiomas y teoremas del *Álgebra de Boole*:

i) $x \oplus 0 = x$ ***ii***) $\overline{x \oplus 1} = x$ ***iii***) $x \oplus x = 0$ ***iv***) $x \oplus \overline{x} = 1$ ***v***) $\overline{x \oplus \overline{y}} = x \oplus y$ ***vi***) $\overline{\overline{x} \oplus y} = \overline{x} \oplus \overline{y}$

b) Simplifica todo lo que puedas las siguientes funciones utilizando únicamente axiomas y teoremas del *Álgebra de Boole*. A continuación implementa las expresiones que obtengas utilizando únicamente puertas lógicas **básicas**

$$k(g,f,e,d,c,b,a) = \overline{\overline{abc} + b}(e + \overline{f + \overline{g}}) \qquad m(z,y,x) = \overline{\overline{z} + x \cdot \overline{\overline{y} \oplus x}}$$

13) ***a***) Implementa las siguientes funciones utilizando única y exclusivamente puertas NAND de 2 entradas

i) $f(c,b,a) = c + b + \overline{a}$ *ii*) $g(d,c,a) = c + d + a + d$ *iii*) $h(z,y,x) = z \cdot x + \overline{z} \cdot \overline{y}$

b) Implementa las siguientes funciones utilizando única y exclusivamente puertas NOR de 2 entradas

i) $h(z,y,x) = (z + x)\overline{y}$ *ii*) $f(c,b,a) = \overline{c} \cdot b \cdot \overline{a}$ *iii*) $g(e,d,c,a) = \overline{c} \cdot d \cdot \overline{e} \cdot a$

14) Un alumno propuso como solución a uno de los ejercicios planteados en un examen la siguiente función:

$$f(d,c,b,a) = \prod\nolimits_4 (0,1,2,3,4,8,9,10,11,14,15) \cdot \prod\nolimits_\phi (6,8,12)$$

la cuestión en la que tienes que pensar es la siguiente, ¿por qué el profesor que corrigió dicha pregunta supo que la repuesta del alumno no era correcta con sólo verla durante un breve instante?

***Pasatiempo*:** He aquí un ejercicio muy interesante para gente que "*escribe código*": Supón que x es una variable de 16 bits, ¿qué hace la siguiente instrucción sobre el valor que guarda la variable x?

$x = x \wedge (1 << n)$; //supón que $0 \le n < 16$ (^ ≡ corresponde a uma operación *xor*)

Algo en lo que pensar: conversación entre 2 alumnos de SD

Alumno 1: *tenemos que hablar con un repetidor de SD…*

Alumno 2: *¿para qué*?

Alumno 1: *para saber qué hizo el curso pasado en SD …*

Alumno 2: *¿para qué*?

Alumno 1: *para no hacer nosostros lo mismo que hizo él …*

Alumno 2: *¿por qué*?

Alumno 1: *porque si nosotros hacemos lo mismo que hizo él el curso pasado lo más probable es que obtegamos los mismos resultados que obtuvo él…*

Alumno 2: Ahhhhh…

Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo
Albert Einstein

All truths are easy to understand once they are discovered; the point is to discover them.
Galileo Galilei
Italian astronomer & physicist (1564-1642)